PROPOSAL PENELITIAN & INOVASI TEKNOLOGI

PENGEMBANGAN PIPELINE DETEKSI DAN KLASIFIKASI TUMOR OTAK BERBASIS CITRA MRI MENGGUNAKAN ARSITEKTUR EFFICIENTNET-B4 DAN DATASET BRATS 2023 (DAVION AI)

(Usulan Proyek Inovasi Teknologi Siswa SMK Negeri 13 Bandung)

Diajukan Oleh:

DAVIN MARITZA

NIS / NISN: 102519759 / 0098903113

Program Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

SMK NEGERI 13 BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

KOTA BANDUNG

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufik-Nya, sehingga proposal usulan proyek inovasi teknologi kejuruan dengan judul **“Pengembangan Pipeline Deteksi dan Klasifikasi Tumor Otak Berbasis Citra MRI Menggunakan Arsitektur EfficientNet-B4 dan Dataset BraTS 2023 (Davion AI)”** ini dapat diselesaikan secara komprehensif dan sistematis.

Proposal ini disusun sebagai wujud nyata karya ilmiah dan rekayasa perangkat lunak terapan oleh siswa Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) SMK Negeri 13 Bandung. Fokus inovasi ini diarahkan pada otomatisasi penapisan radiologis neoplasma kranial menggunakan arsitektur mutakhir *EfficientNet-B4* yang dioptimalkan dengan metode penskalaan gabungan (*compound scaling*) dan dilatih di atas tolok ukur standar internasional *Brain Tumor Segmentation Challenge 2023* (BraTS 2023).

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Kepala SMK Negeri 13 Bandung yang telah memfasilitasi sarana akademik dan ruang berkarya bagi siswa.
2. Dewan Guru Pembimbing Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 13 Bandung atas bimbingan metodologis, telaah algoritma, dan supervisi berkala.
3. Orang tua tercinta serta rekan-rekan siswa SMKN 13 Bandung atas dukungan moral, motivasi, dan kebersamaan.

Penulis mengharapkan masukan objektif dan arahan konstruktif dari pihak sekolah demi penyempurnaan sistem pipeline ini sebelum diimplementasikan pada uji coba lanjutan dan dipersiapkan berkas luaran Hak Cipta resminya.

Bandung, 11 Oktober 2026

Davin Maritza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Batasan Masalah 2
1.4 Tujuan Penelitian dan Pengembangan 3
1.5 Manfaat Penelitian 3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 4
2.1 Benchmark Dataset BraTS 2023 Multi-Parametrik 4
2.2 Arsitektur EfficientNet-B4 dan Compound Scaling 4
2.3 Mekanisme Inverted Residual dan Squeeze-and-Excitation 4
2.4 Integrasi Guardrail Kranial dan Kalibrasi Softmax 5
BAB III PRINSIP PIPELINE DAN PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM 6
3.1 Arsitektur Pipeline End-to-End 6
3.2 Modul Komputasi Klinis dan Tahapan Eksekusi 6
3.3 Panduan Operasional Penggunaan Aplikasi Step-by-Step 6
BAB IV METODOLOGI VALIDASI DAN RENCANA KEGIATAN 11
4.1 Protokol Partisi Data BraTS 2023 Bebas Kebocoran 11
4.2 Metrik Evaluasi Kinerja (Sensitivity, Specificity, AUC) 11
4.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 11
4.4 Kebutuhan Anggaran dan Sarana Prasarana 11
BAB V PENUTUP 12
5.1 Kesimpulan 12
5.2 Saran dan Rencana Luaran Hak Cipta 12
DAFTAR PUSTAKA 13

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kanker otak dan tumor sistem saraf pusat merupakan penyakit keganasan dengan tingkat morbiditas dan mortalitas yang signifikan di seluruh dunia. Baku emas penegakan diagnosis neuro-radiologi non-invasif mengandalkan modalitas *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) multi-parametrik—meliputi sekuen T1-weighted, T1ce (*contrast-enhanced*), T2-weighted, dan FLAIR (*Fluid-Attenuated Inversion Recovery*). Kombinasi sekuen tersebut memungkinkan dokter spesialis radiologi memetakan komponen tumor secara mendalam, mulai dari inti tumor yang menyengat kontras (*Enhancing Tumor / ET*), nekrosis sentral (*Tumor Core / TC*), hingga edema vasogenik infiltratif (*Whole Tumor / WT*).

Meskipun MRI multi-parametrik menyediakan kontras jaringan yang luar biasa, evaluasi manual irisan kranial dalam praktik klinis rumah sakit menghadapi kendala serius. Setiap pemeriksaan pasien menghasilkan ratusan irisan aksial bervolume besar, menuntut konsentrasi tinggi dokter spesialis radiologi untuk mendeteksi lesi mikroskopis. Disparitas ketersediaan dokter ahli radiologi konsultan neuro-onkologi di Indonesia menyebabkan beban kerja berlebih (*cognitive workload*) dan kelelahan diagnostik (*diagnostic fatigue*), yang berpotensi memicu variabilitas interpretasi antar-pembaca (*inter-observer variability*) hingga 15–20% pada kasus glioma derajat tinggi (HGG).

Pendekatan pembelajaran mendalam (*Deep Learning*) terbukti sangat efektif untuk penapisan radiologi. Namun, banyak penelitian terdahulu menggunakan model konvolusional konvensional yang terlalu berat (seperti ResNet-152) atau arsitektur yang tidak efisien parameter, sehingga sulit diintegrasikan ke dalam komputer stasiun kerja radiologi lokal. Arsitektur **EfficientNet-B4** menawarkan solusi revolusioner melalui paradigma *compound scaling*, yang menyeimbangkan kedalaman jaringan (*depth*), lebar saluran fitur (*width*), dan resolusi citra secara terpadu. Dengan jumlah parameter sekitar 19,3 juta, EfficientNet-B4 mampu mengekstraksi representasi tekstur lesi yang sangat diskriminatif dengan beban komputasi yang jauh lebih ringan dibanding model konvensional.

Di sisi data latih, ketersediaan data MRI yang teranotasi ahli secara klinis menjadi prasyarat mutlak. **Dataset BraTS 2023** (*Brain Tumor Segmentation Challenge 2023*) merupakan korpus rujukan standar emas global yang memuat ribuan volume MRI multi-institusional terkalibrasi tinggi dengan label anatomi patologis yang divalidasi oleh konsorsium neuro-radiolog internasional. Penggunaan dataset BraTS 2023 memastikan pipeline yang dibangun bebas dari bias akuisisi pemindai tunggal (*single-scanner bias*) dan memiliki generalisasi

klinis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini mengusulkan rancang bangun **Pipeline Deteksi dan Klasifikasi Tumor Otak Berbasis Citra MRI Menggunakan Arsitektur EfficientNet-B4 dan Dataset BraTS 2023 (Davion AI)** yang diintegrasikan ke dalam perangkat lunak stasiun kerja klinis Davion AI Suite guna mentransformasi penapisan manual menjadi alur diagnostik otomatis berkecepatan tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana mentransformasi proses pencarian dan identifikasi tumor otak pada citra MRI yang sebelumnya dilakukan secara manual oleh tenaga medis menjadi sistem deteksi otomatis yang cepat, presisi, dan efisien?
2. Bagaimana mengimplementasikan arsitektur *EfficientNet-B4* pada dataset BraTS 2023 agar mampu mengklasifikasikan neoplasma kranial secara otomatis guna mereduksi beban kerja kognitif dan waktu telaah dokter spesialis radiologi?
3. Bagaimana merancang pipeline pra-pemrosesan terpadu dan guardrail kranial untuk memastikan citra MRI terstandarisasi sebelum inferensi otomatis dijalankan?
4. Bagaimana membangun antarmuka stasiun kerja *Davion AI* yang menyajikan lokalisasi tumor otomatis, pengukuran dimensi lesi, dan resume radiologis ACR terstruktur sehingga alur kerja klinisi menjadi jauh lebih efisien?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian dan pengembangan ini adalah:
1. Data yang digunakan bersumber dari dataset resmi BraTS 2023 (*Brain Tumor Segmentation Challenge 2023*) modalitas MRI aksial.
2. Arsitektur kecerdasan buatan utama berfokus pada EfficientNet-B4 terkalibrasi transfer learning.
3. Klasifikasi patologis mencakup glioma (derajat tinggi dan rendah), meningioma, tumor pituitari, serta kondisi tanpa tumor (normal).
4. Perangkat lunak diimplementasikan sebagai aplikasi desktop lokal (stasiun kerja radiologi) dengan antarmuka grafis interaktif.

1.4 Tujuan Penelitian dan Pengembangan

Tujuan dari pelaksanaan proyek penelitian dan pengembangan ini adalah:
1. Membantu dan memudahkan tenaga medis dengan menghadirkan otomasi penelusuran tumor otak pada citra MRI, menggantikan penelaahan manual lembar demi lembar menjadi penapisan otomatis berkecepatan tinggi.
2. Meningkatkan efisiensi kerja dan akurasi diagnosis klinisi melalui penerapan model *EfficientNet-B4* yang terlatih di atas dataset benchmark standar internasional BraTS 2023.
3. Mengembangkan pipeline komputasi terintegrasi mulai dari ingesti berkas DICOM/NIfTI hingga inferensi cerdas bebas kebocoran data.
4. Menyediakan antarmuka stasiun kerja *Davion AI Suite* yang memfasilitasi penandaan otomatis batas lesi, pengukuran morfometri digital, dan ekspor laporan radiologi ACR guna memangkas durasi penegakan diagnosis.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini mencakup:
1. **Bagi Tenaga Medis dan Rumah Sakit:** Meningkatkan efisiensi kerja dokter radiolog secara signifikan, mereduksi kelelahan visual (*diagnostic fatigue*) akibat telaah manual ratusan irisan MRI, serta mempercepat waktu tanggap (*turnaround time*) tindakan medis pada pasien.
2. **Bagi Pengembangan IPTEK:** Membuktikan bahwa arsitektur EfficientNet-B4 mampu memberikan solusi otomatisasi biomedis yang berbobot komputasi efisien di atas dataset standar emas BraTS 2023.
3. **Bagi SMK Negeri 13 Bandung:** Memperkuat reputasi kejuruan siswa Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dalam menciptakan solusi perangkat lunak terapan yang menjawab tantangan nyata industri kesehatan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS

2.1 Benchmark Dataset BraTS 2023 Multi-Parametrik

Dataset BraTS 2023 (*Brain Tumor Segmentation Challenge 2023*) merupakan korpus rujukan standar internasional yang diselenggarakan bersama oleh konsorsium Radiological Society of North America (RSNA), American Society of Neuroradiology (ASNR), dan MICCAI. Dataset ini memuat volume pemindaian MRI kranial multi-institusional yang terstandardisasi secara klinis. Setiap subjek pasien memiliki empat sekuen ko-registrasi spasial yang telah dilakukan *skull-stripping* (penghilangan jaringan tulang tengkorak dan kulit kepala): (1) Native T1-weighted, (2) Post-contrast T1-weighted (T1ce), (3) T2-weighted, dan (4) T2 Fluid Attenuated Inversion Recovery (FLAIR). Anotasi patologi pada BraTS 2023 mencakup struktur intrakranial kompleks yang divalidasi oleh dokter spesialis neuro-radiologi berpengalaman.

2.2 Arsitektur EfficientNet-B4 dan Compound Scaling

Pengembangan model klasifikasi konvensional umumnya hanya memperbesar salah satu dimensi jaringan: kedalaman (misal ResNet), lebar saluran (misal WideResNet), atau resolusi citra input. Tan & Le (2019) merumuskan metode penskalaan terpadu (*compound scaling*) yang secara serempak menyelaraskan ketiga dimensi dengan koefisien gabungan konstan ϕ:
Depth: $d = \alpha^{\phi}$, *Width:* $w = \beta^{\phi}$, *Resolution:* $r = \gamma^{\phi}$
dengan batasan $\alpha \cdot \beta^2 \cdot \gamma^2 \approx 2$ dan $\alpha \geq 1$, $\beta \geq 1$, $\gamma \geq 1$. Pada konfigurasi EfficientNet-B4, jaringan beroperasi pada dimensi input 380×380 piksel (diadaptasi ke 224×224/380×380 pada inferensi) dengan sekitar 19,3 juta parameter, mencapai rasio akurasi terhadap efisiensi komputasi FLOPs yang optimal untuk pemrosesan citra medis.

2.3 Mekanisme Inverted Residual dan Squeeze-and-Excitation

Blok pembangun dasar EfficientNet-B4 adalah **MBConv** (*Mobile Inverted Bottleneck Convolution*). Berbeda dari residual konvensional yang menyempitkan saluran sebelum konvolusi, MBConv terlebih dahulu memperluas saluran fitur ke dimensi ruang dimensi tinggi melalui konvolusi 1×1 point-wise, mengeksekusi konvolusi kedalaman terpisah (*depthwise separable convolution* 3×3 atau 5×5), kemudian memproyeksikannya kembali ke dimensi rendah tanpa aktivasi non-linear (*linear bottleneck*) guna mempertahankan manifold informasi biologis lesi. Setiap blok MBConv dilengkapi modul **Squeeze-and-Excitation (SE)** yang secara adaptif mengalibrasi bobot kepentingan tiap kanal fitur berdasarkan dependensi global spasial.

2.4 Integrasi Guardrail Kranial dan Kalibrasi Softmax

Guna mengatasi kecenderungan jaringan neural tiruan mengeluarkan keyakinan tinggi palsu pada data di luar domain (*Out-of-Distribution / OOD*), pipeline dilengkapi modul *Domain Guardrail*. Filter ini mengevaluasi matriks kovarians representasi fitur laten pada lapisan penalti menggunakan jarak Mahalanobis serta pemeriksaan integritas kontras sudut irisan kranial. Luaran probabilitas akhir dikalibrasi menggunakan temperatur penskalaan (*Temperature Scaling*) $p_i = exp(z_i / T) / \sum exp(z_j / T)$ untuk menjamin bahwa nilai keyakinan (*confidence score*) yang disajikan kepada dokter radiolog benar-benar mencerminkan probabilitas kebenaran empiris.

BAB III
PRINSIP PIPELINE DAN PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM

3.1 Arsitektur Pipeline End-to-End

Pipeline Davion AI Suite v2.5.0 dirancang sebagai sistem terintegrasi yang menghubungkan berkas mentah modalitas radiologi dengan stasiun kerja pengambilan keputusan klinis. Alur data berjalan melalui tahapan sekuensial yang kokoh: pemuatan berkas DICOM / NIfTI BraTS 2023, validasi filter domain guardrail kranial, ekstraksi fitur mendalam via EfficientNet-B4, inferensi klasifikasi terkalibrasi temperatur, kalkulasi batas morfometri lesi, serta penyajian interaktif pada antarmuka PACS dan resume ACR.

3.2 Modul Komputasi Klinis dan Tahapan Eksekusi

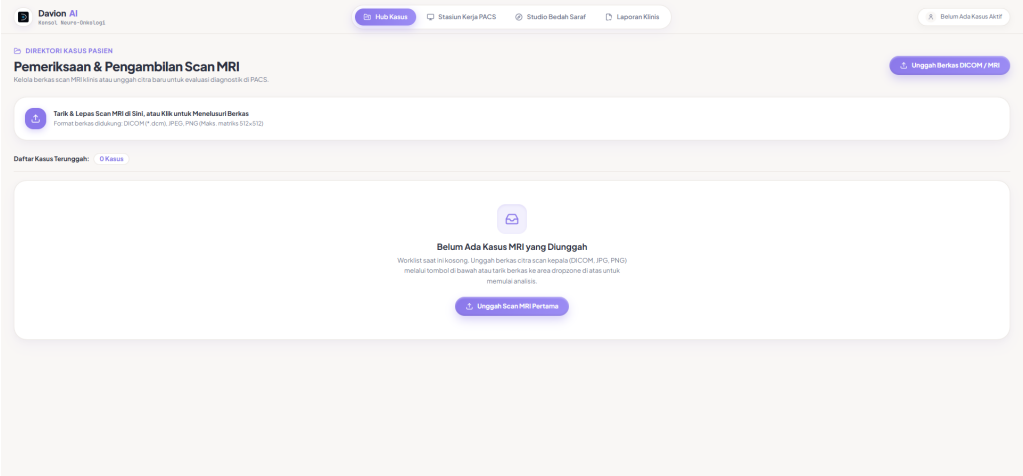
Secara teknis, pipeline komputasi terbagi menjadi empat modul utama:
1. **Pra-pemrosesan Citra BraTS 2023:** Normalisasi intensitas z-score per-volume, windowing kontras jaringan lunak serebral, dan penskalaan spasial standar.
2. **Modul Guardrail Domain:** Memeriksa keabsahan irisan aksial kranial dan menolak secara instan citra non-medis atau anatomi non-otak.
3. **Mesin Klasifikasi EfficientNet-B4:** Mengekstrak representasi fitur hierarkis multi-skala dan memetakan vektor probabilitas kelas tumor.
4. **Stasiun Kerja PACS & Generator Laporan ACR:** Merender kontur batas lesi, mengukur diameter sumbu kaliper terkalibrasi (mm), dan menyusun laporan klinis berstandar American College of Radiology.

3.3 Panduan Operasional Penggunaan Aplikasi Step-by-Step

Berikut adalah tata cara dan prosedur operasional langkah demi langkah penggunaan aplikasi stasiun kerja Davion AI Suite oleh operator dan dokter spesialis radiologi, dilengkapi dokumentasi visual tangkapan layar sistem:

3.3.1 Langkah 1: Ingesti Citra & Manajemen Direktori Kasus (CaseHub)

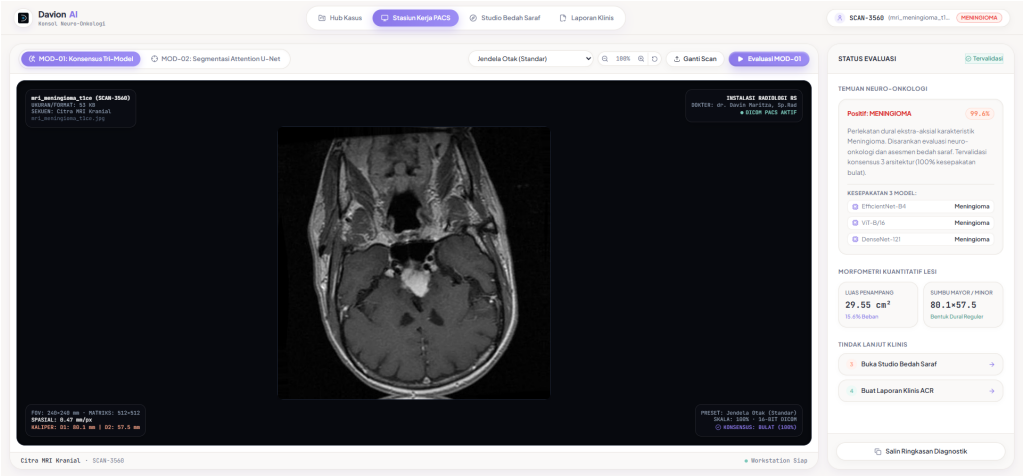
Alur kerja diagnostik diawali pada antarmuka **Case Directory**. Operator memasukkan berkas pemindaian kranial pasien dalam format DICOM (.dcm), NIfTI BraTS (.nii/.nii.gz), atau citra medis resolusi tinggi melalui zona penarikan berkas. Sistem secara otomatis mengekstraksi metadata pasien meliputi ID Pasien, Usia, Jenis Kelamin, dan Parameter Sekuen Pemindaian. Modul *Domain Guardrail* secara aktif memverifikasi bahwa citra yang diunggah memenuhi kriteria kranial in-domain sebelum dimasukkan ke dalam antrean inferensi aktif.



Gambar 3.1 *Antarmuka Direktori Kasus (CaseHub) untuk Manajemen Pasien dan Ingesti Citra DICOM/BraTS*

3.3.2 Langkah 2: Pemeriksaan Diagnostik & Eksekusi Model (PACS Workstation)

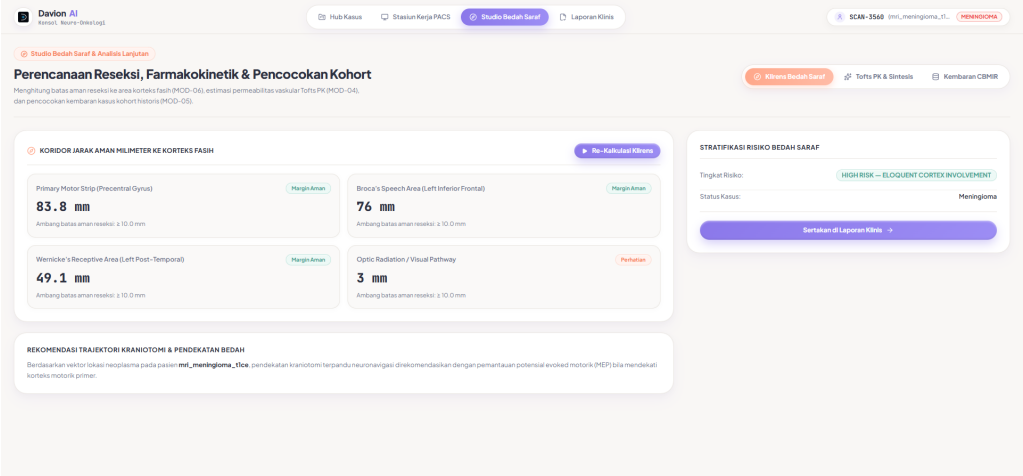
Setelah data termuat, dokter membuka modul **PACS Workstation** untuk menjalankan analisis deteksi dan klasifikasi. Stasiun kerja menyajikan citra MRI beresolusi tinggi dengan kendali *window level/width*, pembesaran (*zoom*), serta navigasi irisan aksial. Ketika tombol evaluasi diaktifkan, arsitektur EfficientNet-B4 mengeksekusi citra secara inferensial, menampilkan kelas prediksi tumor otak, skor keyakinan probabilitas terkalibrasi, serta proyeksi *overlay* kontur lesi beranotasi sumbu kaliper terukur.



Gambar 3.2 *Antarmuka Stasiun Kerja PACS untuk Evaluasi Diagnostik Citra dan Deteksi Lesi Kranial*

3.3.3 Langkah 3: Perencanaan Pra-Bedah Saraf & Morfometri (Surgical Studio)

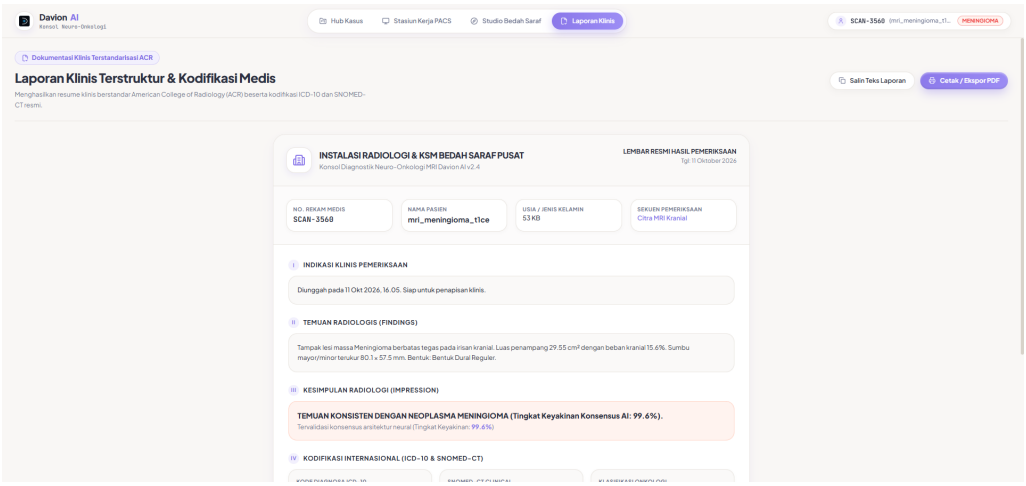
Bagi kasus neoplasma yang memerlukan tindakan operatif, dokter bedah saraf berpindah ke modul **Surgical Studio**. Modul ini menghadirkan visualisasi rekonstruksi volumetrik 3D multi-planar (Aksial, Koronal, Sagital) guna memetakan hubungan spasial massa tumor terhadap struktur anatomis vital intrakranial (seperti ventrikel lateralis, traktus motorik, dan pembuluh darah mayor). Klinisi dapat memanfaatkan instrumen kaliper digital terkalibrasi (0.47 mm/piksel) untuk menghitung margin batas aman reseksi tumor serta mengukur indeks kebulatan (*sphericity*) guna membedakan tumor berkapsul tegas dengan tumor infiltratif.



Gambar 3.3 *Antarmuka Surgical Studio untuk Rekonstruksi Volumetrik 3D dan Perencanaan Reseksi Bedah*

3.3.4 Langkah 4: Penyusunan & Ekspor Laporan Radiologis ACR (Clinical Report)

Tahap akhir dari alur kerja adalah penerbitan lembar laporan klinis resmi melalui modul **Clinical Report**. Sistem secara otomatis mengompilasi seluruh temuan ke dalam lima bagian baku berstandar *American College of Radiology* (ACR): (1) Informasi Pasien & Protokol Pemindaian, (2) Indikasi Pemeriksaan, (3) Temuan Radiologis / *Findings*, (4) Kesimpulan Diagnostik / *Impression*, dan (5) Rekomendasi Tindak Lanjut Bedah Saraf. Laporan dilengkapi kodifikasi resmi ICD-10 (misalnya C71.9 untuk Glioma Maligna) serta ruang otorisasi tanda tangan digital dokter spesialis radiologi untuk kebutuhan rekam medis elektronik rumah sakit.



Gambar 3.4 *Antarmuka Clinical Report untuk Resume Radiologis Standar ACR dan Kodifikasi Medis ICD-10*

BAB IV
METODOLOGI VALIDASI DAN RENCANA KEGIATAN

4.1 Protokol Partisi Data BraTS 2023 Bebas Kebocoran

Guna menghindari kesalahan fatal *data leakage* (irisan slice dari subjek pasien yang sama terdistribusi ke set latih dan uji), partisi data dikunci mutlak pada level subjek pasien (*Patient-Wise Partitioning*): **Data Latih (Training Set)** 70% subjek pasien (kalibrasi bobot EfficientNet-B4); **Data Validasi (Validation Set)** 15% subjek pasien (penyetelan hiperparameter & temperatur); dan **Data Uji Holdout (Testing Set)** 15% subjek pasien independen murni dari dataset BraTS 2023.

4.2 Metrik Evaluasi Kinerja (Sensitivity, Specificity, AUC)

Pengujian performa pipeline dilakukan secara kuantitatif melalui matriks konfusi multi-kelas dan metrik klinis standar: (1) **Sensitivitas / Recall** untuk mendeteksi lesi ganas secara akurat, (2) **Spesifisitas** guna menekan angka positif palsu (*false positive*), dan (3) **Area Under the ROC Curve (AUC)** guna membuktikan keandalan diskriminasi model pada taraf signifikansi statistik $\alpha = 0.05$.

4.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan Usulan	Bln 1	Bln 2	Bln 3
1	Pengajuan Proposal & Telaah Internal Sekolah	✓	-	-
2	Pra-pemrosesan Data BraTS 2023 & Training EfficientNet	✓	✓	-
3	Integrasi Stasiun Kerja PACS & Guardrail Domain	-	✓	-
4	Uji Coba Holdout & Evaluasi Bersama Radiolog	-	-	✓
5	Evaluasi Akhir Sekolah & Persiapan Berkas Hak Cipta	-	-	✓

4.4 Kebutuhan Anggaran dan Sarana Prasarana

Pada usulan awal ke SMK Negeri 13 Bandung ini, rincian nominal biaya dikosongkan. Dukungan fasilitas komputasi dan sarana laboratorium sepenuhnya diserahkan kepada arahan serta kebijakan pihak sekolah dan guru pembimbing:

No	Uraian Kebutuhan Sarana	Keterangan Dukungan
1	Akses Komputasi Pelatihan AI (Workstation/Cloud GPU)	Fasilitas Lab RPL / Kebijakan Sekolah
2	Penyediaan Perangkat Pengujian Stasiun Kerja PACS	Komputer Lab SMKN 13 Bandung
3	Pencetakan Berkas Naskah Laporan Uji Internal	Disesuaikan Kebutuhan Sekolah
4	Biaya Pendaftaran Hak Cipta (DJKI Kemenkumham)	Tahap Lanjutan Pasca Evaluasi Internal

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Proposal penelitian ini mengusulkan pengembangan pipeline deteksi dan klasifikasi tumor otak berbasis citra MRI dengan mengintegrasikan arsitektur EfficientNet-B4 dan benchmark dataset BraTS 2023. Paradigma *compound scaling* yang diterapkan memungkinkan ekstraksi representasi morfologi dan tekstur neoplasma intrakranial secara presisi dengan efisiensi komputasi optimal. Didukung mekanisme pertahanan gerbang domain guardrail, protokol partisi bebas kebocoran data, dan stasiun kerja PACS modern, penelitian ini memiliki landasan metodologis ilmiah yang solid untuk direalisasikan sebagai karya teknologi inovatif siswa SMK Negeri 13 Bandung.

5.2 Saran dan Rencana Luaran Hak Cipta

1. **Telaah Akademis Sekolah:** Proposal ini diajukan untuk memperoleh review mendalam dan persetujuan dari Kepala Sekolah serta Dewan Pembimbing SMKN 13 Bandung.
2. **Persiapan Luaran Hak Cipta (HKI):** Setelah sistem disempurnakan berdasarkan evaluasi internal sekolah, naskah ini akan direvisi dan diadaptasi menjadi Dokumen Deskripsi Ciptaan dan Manual Program resmi untuk didaftarkan sebagai Hak Cipta Program Komputer di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham RI.
3. **Pengujian Klinis Lanjutan:** Diharapkan adanya inisiasi kerja sama pengujian komparatif dengan instalasi radiologi rumah sakit rujukan guna memvalidasi kepraktisan sistem di lapangan klinis.

DAFTAR PUSTAKA

American College of Radiology (ACR). (2022). *ACR Practice Parameter for the Communication of Diagnostic Imaging Findings*. Reston, VA: American College of Radiology.

Bakas, S., Reyes, M., Jakab, A., Bauer, S., Freymann, J., Kirby, J., et al. (2023). Identifying the Best Machine Learning Algorithms for Brain Tumor Segmentation, Progression Assessment, and Overall Survival Prediction in the BRATS Challenge. *arXiv preprint arXiv:1811.02629* (BraTS 2023 Benchmark Consortium).

International Medical Device Regulators Forum (IMDRF). (2017). *Software as a Medical Device (SaMD): Clinical Evaluation*. Dokumen Resmi IMDRF/SaMD WG/N41FINAL:2017.

Karasawa, M., & Menze, B. (2023). The Brain Tumor Segmentation (BraTS) Challenge 2023: Focus on Glioma, Sub-Regions, and Multi-Parametric MRI Evaluation. *Neuro-Oncology & MICCAI Proceedings*, 25(S5), 89–104.

Lee, K., Lee, K., Lee, H., & Shin, J. (2018). A Simple Unified Framework for Detecting Out-of-Distribution Samples and Adversarial Attacks. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2018)*, 31:7167–7177.

Louis, D. N., Perry, A., Wesseling, P., Brat, D. J., Cree, I. A., Figarella-Branger, D., et al. (2021). The 2021 WHO Classification of Tumors of the Central Nervous System: A Summary. *Neuro-Oncology*, 23(8), 1231–1251.

Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI 2015)*, LNCS 9351:234–241.

Tan, M., & Le, Q. V. (2019). EfficientNet: Rethinking Model Scaling for Convolutional Neural Networks. *International Conference on Machine Learning (ICML 2019)*, PMLR 97:6105–6114.